

AGUA

Ficha del conjunto de datos de consumo doméstico de agua

Referencia EMA/DEM/2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 8 900 registros • 17 campos • cada registro corresponde a un hogar en un periodo de facturación • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de el consumo doméstico de agua de los hogares abastecidos por una empresa municipal. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Los volúmenes se expresan en metros cúbicos por periodo trimestral de facturación y las tarifas en euros por metro cúbico.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
tipo_vivienda	Tipología de la vivienda abastecida. Se recoge en el momento del alta y no se actualiza después.
miembros_hogar	Número de personas empadronadas en la vivienda.
superficie_m2	Superficie útil declarada de la vivienda.
consumo_litros_estimado	Estimación de consumo que el sistema comercial calcula a partir de la superficie de la vivienda, sin lectura real.
jardin_m2	Superficie de jardín asociada a la vivienda.
piscina	Indica si la vivienda dispone de piscina privada.
dispositivos_ahorro	Indica si el hogar declara dispositivos de ahorro instalados en los grifos.
temperatura_media_mes_c	Temperatura media del municipio en el periodo facturado.
tarifa_eur_m3	Tarifa media aplicada al hogar en el periodo.
anio_construccion	Año de construcción del edificio.
distrito	Distrito municipal en que se ubica la vivienda. Procede de la última extracción del almacén de datos corporativo.
regimen_tenencia	Régimen en que el hogar ocupa la vivienda.
contador_telelectura	Indica si la vivienda tiene instalado contador de telelectura.
menores_hogar	Número de menores de dieciocho años.
consumo_m3	Volumen de agua consumido por el hogar en el periodo de facturación, en metros cúbicos.
renta_seccion_eur	Renta media anual por hogar de la sección censal. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.

Campo	Definición de negocio
periodo	Periodo trimestral de facturación al que corresponde el registro. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	<i>n</i>	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Miembros del hogar	8 900	0	2,69	1,32	1,00	2,00	3,00	4,00	7,00
Superficie de la vivienda (m ²)	8 900	0	102,92	42,72	26,00	72,00	95,00	125,00	425,00
Consumo estimado por superficie (l)	8 900	0	1 132,73	475,09	294,34	793,26	1 041,22	1 385,46	4 814,51
Superficie de jardín (m ²)	8 900	0	35,81	46,23	0,00	5,00	19,00	49,00	619,00
Temperatura media del periodo (°C)	8 900	0	16,85	7,08	-8,30	12,10	16,80	21,60	41,60
Año de construcción	8 900	0	1 855,76	486,69	-99,00	1 949,00	1 973,00	1 999,00	2 023,00
Menores en el hogar	8 900	0	0,74	0,97	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00
Consumo del periodo (m ³)	8 900	0	24,47	13,16	4,88	15,63	21,74	29,78	156,16

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Tipo de vivienda	9	0	piso	4 462 (50,1 %)
Piscina privada	2	0	no	7 940 (89,2 %)
Dispositivos de ahorro	2	0	no	5 914 (66,4 %)
Tarifa aplicada (€/m ³)	165	0	1,64 €	148 (1,7 %)
Distrito	10	0	distrito 5	969 (10,9 %)
Régimen de tenencia	2	0	propiedad	6 126 (68,8 %)
Contador con telelectura	2	0	no	5 114 (57,5 %)
Renta media de la sección (€)	7 728	0	28 240	4 (0,0 %)
Periodo de facturación	4	0	2T	2 287 (25,7 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Distrito	n	%	Tipo de vivienda	n	%
distrito 5	969	10,9	piso	4 462	50,1
distrito 2	921	10,3	adosado	1 687	19,0
distrito 9	908	10,2	unifamiliar aislado	970	10,9
distrito 3	906	10,2	piso	547	6,1
distrito 1	899	10,1	PISO	547	6,1
distrito 8	894	10,0	ADOSADO	228	2,6
distrito 4	879	9,9	adosado	215	2,4
distrito 7	865	9,7	unifamiliar aislado	124	1,4
distrito 10	841	9,4	UNIFAMILIAR AISLADO	120	1,3
distrito 6	818	9,2			
Total	8 900	100,0	Total	8 900	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

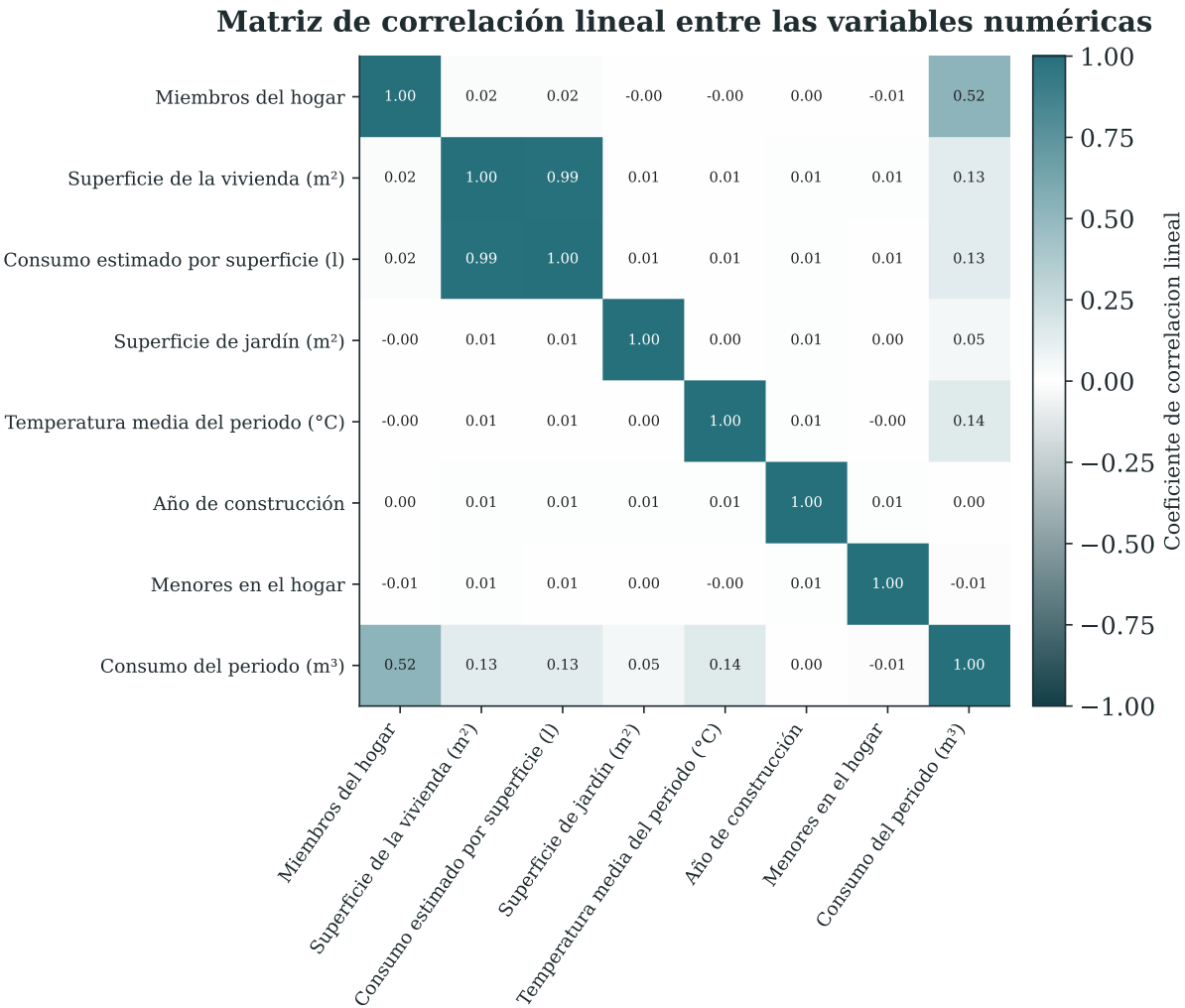


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

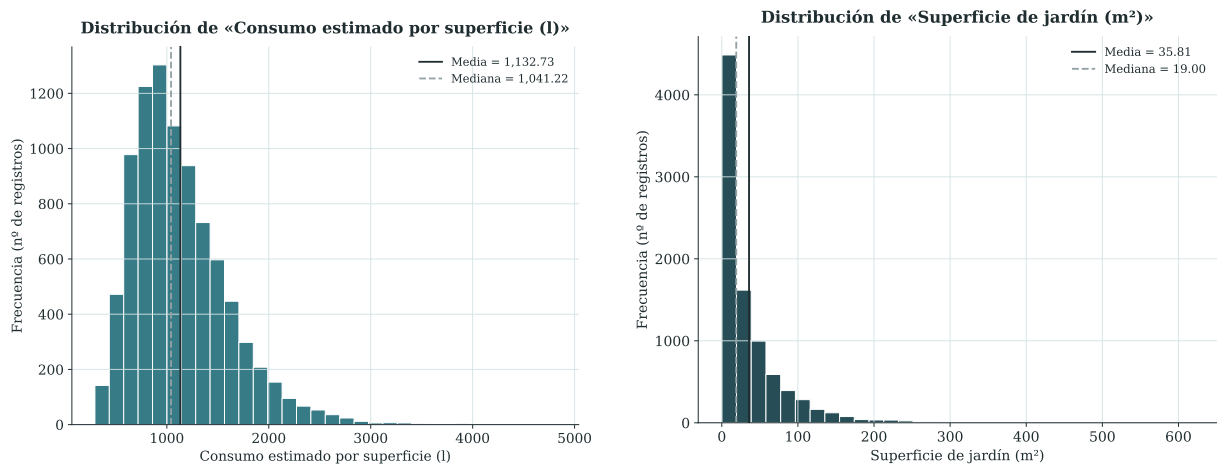


Figura 2. Distribución de «Consumo estimado por superficie (l)» (izquierda) y de «Superficie de jardín (m²)» (derecha).

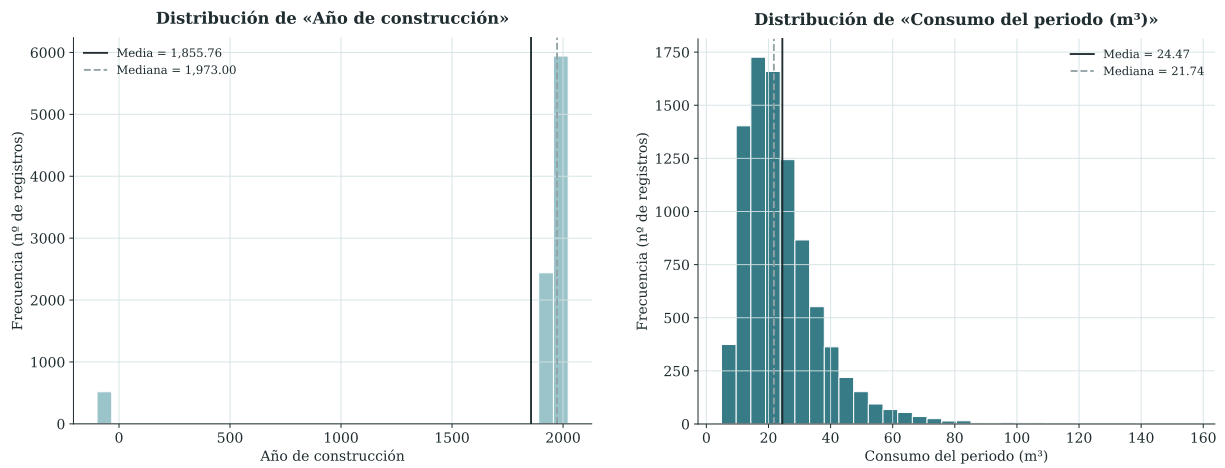


Figura 3. Distribución de «Año de construcción» (izquierda) y de «Consumo del periodo (m³)» (derecha).

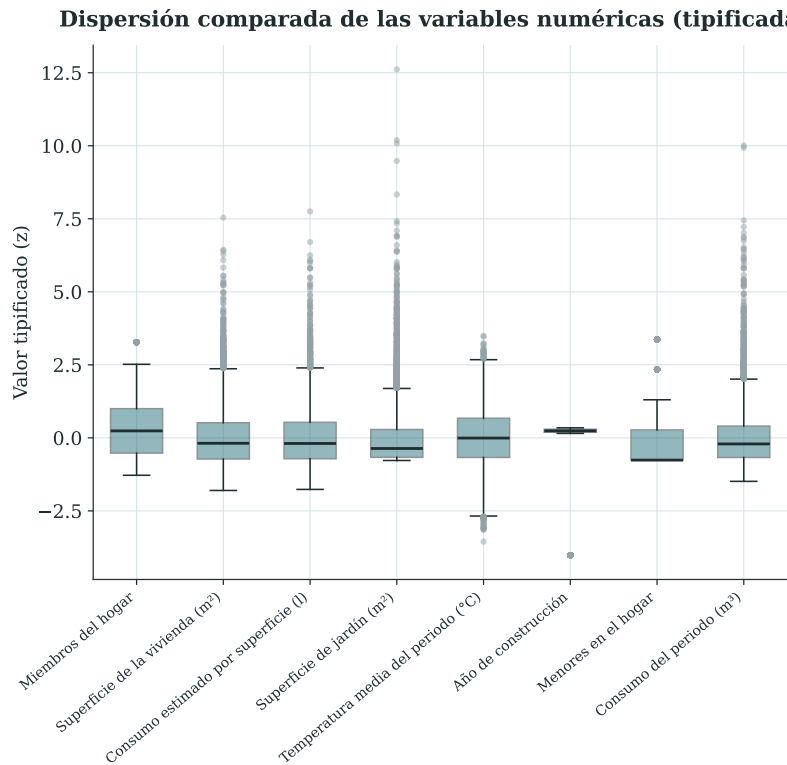


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

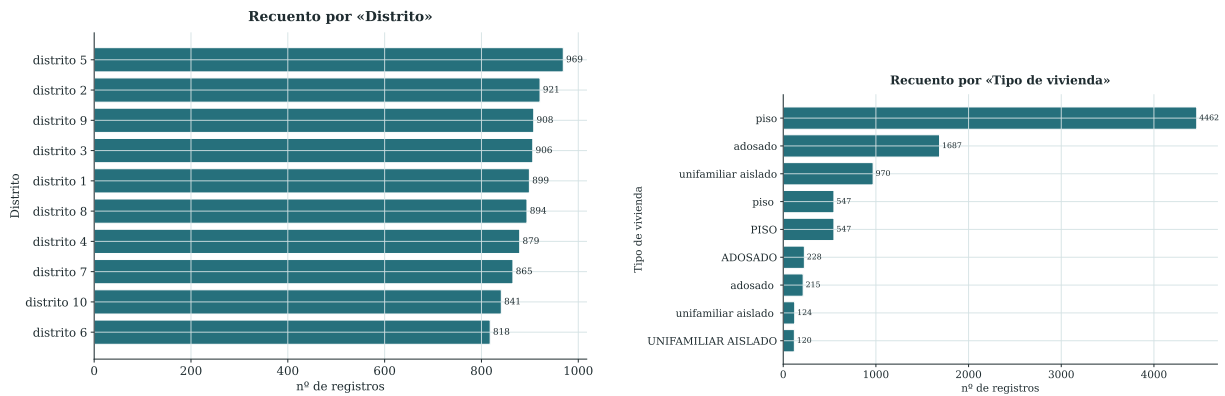


Figura 5. Recuento de registros por «Distrito» (izquierda) y por «Tipo de vivienda» (derecha).

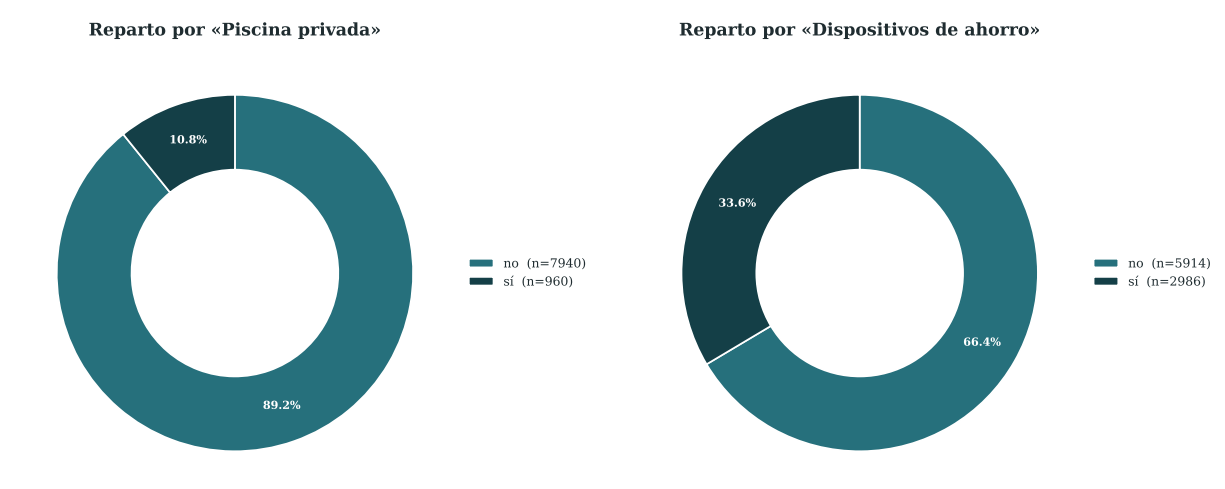


Figura 6. Reparto de registros por «Piscina privada» (izquierda) y por «Dispositivos de ahorro» (derecha).

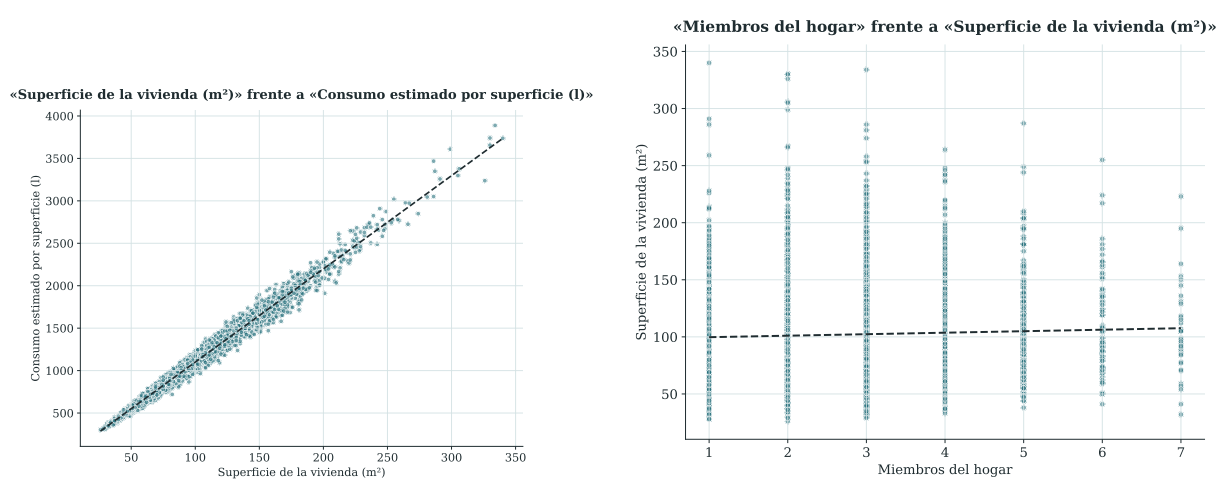


Figura 7. «Superficie de la vivienda (m²)» frente a «Consumo estimado por superficie (l)» (izquierda) y «Miembros del hogar» frente a «Superficie de la vivienda (m²)» (derecha).

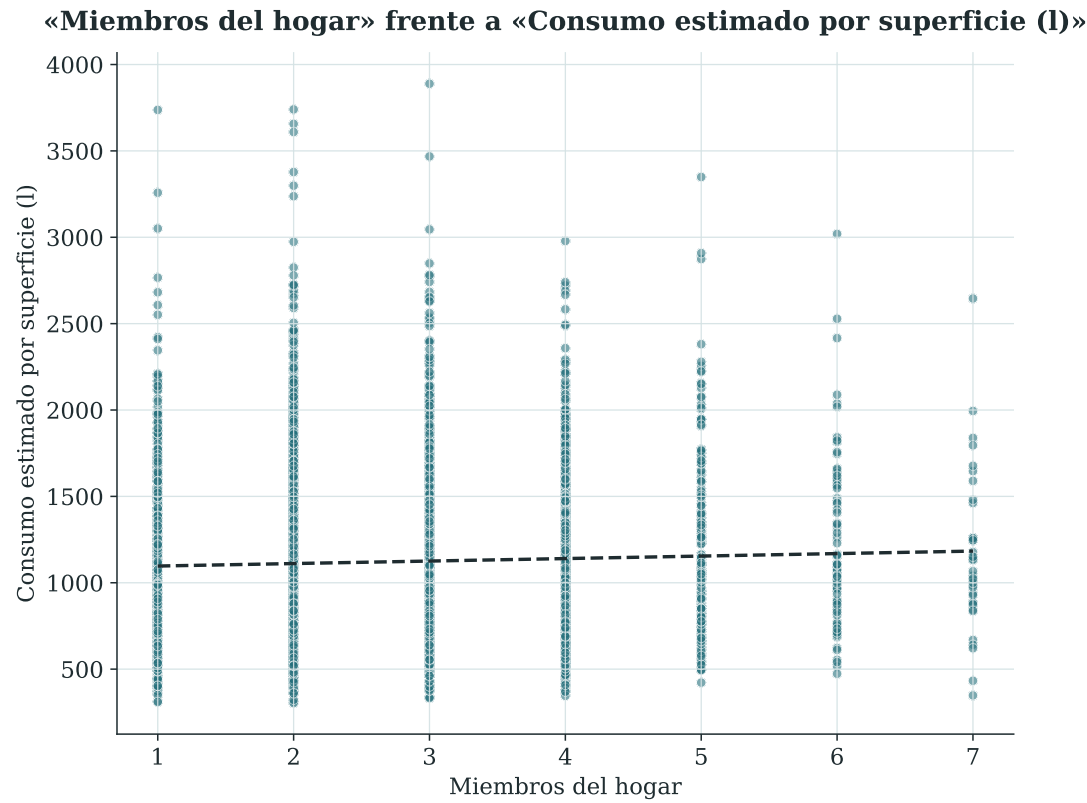


Figura 8. «Miembros del hogar» frente a «Consumo estimado por superficie (l)».

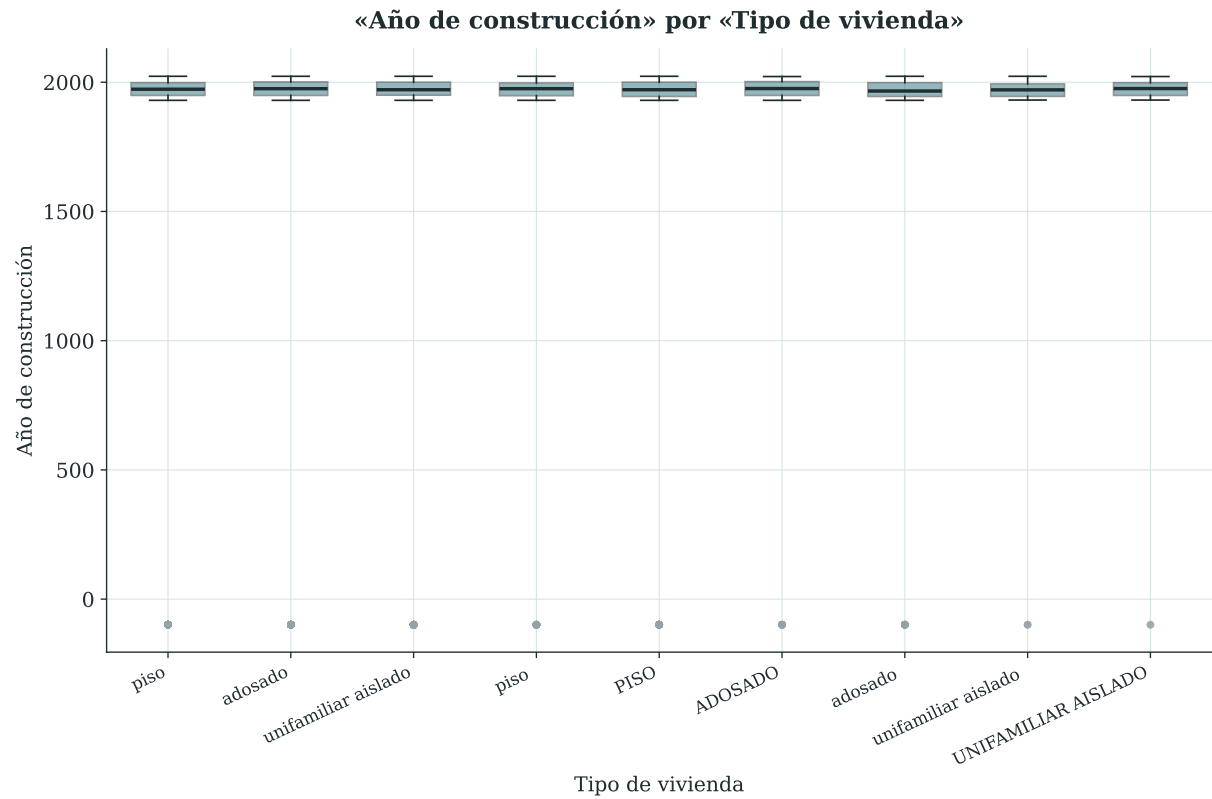


Figura 9. «Año de construcción» desagregado por «Tipo de vivienda».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de hábitos, como el número de duchas o el uso de electrodomésticos eficientes, desagregaría el consumo? Segundo, ¿qué datos de la red, como las fugas detectadas en la acometida o la presión de servicio, separarían el consumo real de las pérdidas? Tercero, ¿qué variables de precio, como el cambio de tramo tarifario o las campañas de bonificación, permitirían estimar la elasticidad de la demanda? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué número de contrato de suministro las uniría al fichero actual?